جامعة بدر بالقاهرة (BUC) — كلية الهندسة والتكنولوجيا

قسم هندسة الميكاترونكس وهندسة الطاقة — كورس Data Acquisition (MCH 232)

دليل المعيد لحل الشيت الأول (Exercise Sheet 1) — الشرح المكتمل للسكشن والمذكرات النموذجية

إعداد وتدريس: م. محمد زيدان (Teaching Assistant - BUC)

محتوى الملف: المسائل 1-7 + الأسئلة المعملية المتقدمة 1-6 + الرسومات التوضيحية

العام الجامعي: 2026/2027 (الفصل الدراسي الأول)

المسألة الأولى (Problem 1): كتابة العدد الصحيح في صورة ثنائية Bit-8

الأساسيات الرقمية

Problem 1: Write the integer 18 (base 10) in 8-bit binary format.

💡 دليل المعيد للشرح بالسكشن (التشبيه الواقعي لاختيار الكارت):

التشبيه البلدي للطلاب: تخيل أن لديك دولاباً أو سريراً ارتفاعه **1.4 متر**، وتريد إدخاله من باب غفة ارتفاعه **1.0 متر فقط**! هل ينفع استخدام هذا الباب؟ مستحيل.. ستضطر لنشر 40 سم من السرير وإتلافه تماماً! هذا ما يفعله الكارت الرابع [±1V]؛ فبالرغم من دقته العالية (14 بت)، إلا أنه يقص القمم (Clipping) ويدمر البيانات الفيزيائية.

القاعدة: الأمان أولاً (لا تقطيع)، ثم المقارنة بين الكروت السليمة لاختيار أقل خطوة تكميم ($Q = Span / 2^M$).

📋 طريقة الشرح على السبورة (Teaching Flow):

1. ارسم مسجل 8-bit على السبورة (8 خانات من اليمين لليسار) واكتب فوق كل خانة وزنها الثنائي كقوى للعدد 2: $2^7=128,\ 2^6=64,\ 2^5=32,\ 2^4=16,\ 2^3=8,\ 2^2=4,\ 2^1=2,\ 2^0=1$.

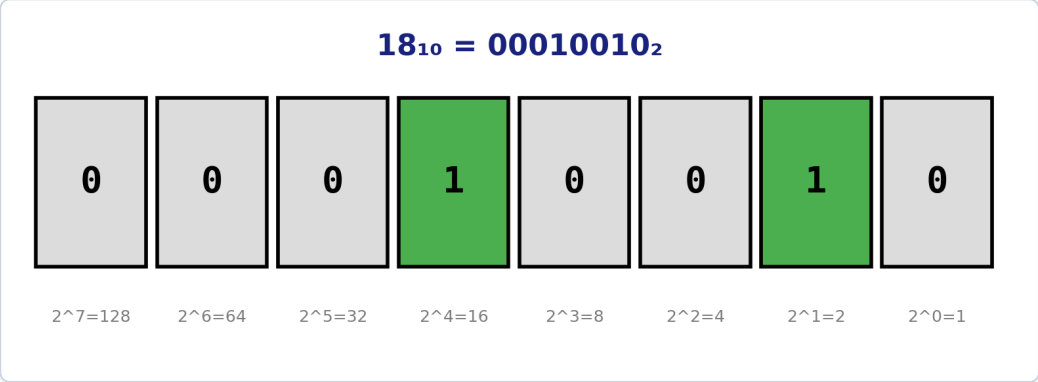
2. اسأل الطلاب: ما هو أكبر وزن من قوى 2 أصغر من أو يساوي 18؟ الإجابة: 16 (2^4). نطرح: $18 - 16 = 2$. ثم نضع 1 في خانة الـ 16 و1 في خانة الـ 2 وباقي الخانات أصفار.

✅ الحل الرياضي النموذجي (Step-by-Step):

$$18_{10} = 16 + 2 = (1 \times 2^4) + (1 \times 2^1)$$

Bit 0 (1)	Bit 1 (2)	Bit 2 (4)	Bit 3 (8)	Bit 4 (16)	Bit 5 (32)	Bit 6 (64)	Bit 7 (128)
0	1	0	0	1	0	0	0

الناتج النهائي بصيغة Bit-8: $0001\ 0010_2$



شكل 1: تمثيل مسجل 8-bit للعدد 18 وتوزيع الأوزان الثنائية من LSB إلى MSB

⚠️ خطأ شائع يقع فيه الطلاب:

كثير من الطلاب يكتبون `10010` فقط (5 بت) وينسون إكمال الأصفار جهة اليسار (Leading Zeros) للحصول على 8 بت كاملة كما طلب السؤال نصاً (`0001 0010`).

المسألة الثانية (Problem 2): التحويل من الثنائي إلى العشري (Binary to Base 10)

الأساسيات الرقمية

Problem 2: Given: The integer 0010 0110 (8-bit binary), write this integer in base 10 format.

✅ **الحل الرياضي النموذجي (Step-by-Step):**

نقوم بضرب كل بت في وزنه الثنائي المقابل ونجمع النواتج:

$$\text{Value} = (0 \times 128) + (0 \times 64) + (1 \times 32) + (0 \times 16) + (0 \times 8) + (1 \times 4) + (1 \times 2) + (0 \times 1)$$

$$\text{Value} = 32 + 4 + 2 = 38_{10}$$

الناتج في النظام العشري: `38`

المسألة الثالثة (Problem 3): جمع عددين ثنائيين والتأكد في النظام العشري

العمليات الحسابية

Problem 3: Given: Two integers in 8-bit binary format: A = 0010 0110 and B = 1000 0100. Add A + B and write the result in base 10 format and in binary format.

✅ **الحل بالتفصيل:**

1. **التحويل العشري أولاً للتحقق السريع:**
   - $A = 0010\ 0110_2 = 32 + 4 + 2 = 38_{10}$
   - $B = 1000\ 0100_2 = 128 + 4 = 132_{10}$
   - **الجمع العشري:** $A + B = 38 + 132 = 170_{10}$
2. **الجمع الثنائي المباشر بتتبع الـ Carry:**

```
  0010 0110   (38)
+ 1000 0100   (132)
-----------
1010 1010   (128 + 32 + 8 + 2 = 170)
```

النتيجة بالنظام العشري: `$170_{10}$` | **النتيجة بالنظام الثنائي:** `$1010\ 1010_2$`

💡 **ملحوظة المعيد (TA Note):**
فحص الـ Overflow: الحد الأقصى لمسجل 8-bit هو 255. بما أن 170 < 255، فلا يوجد Overflow والناتج يتسع تماماً في 8 بت دون فقد أي خانة.

المسألة الرابعة (Problem 4): جدول كفاءة محولات ADC وحساب الدقة (Resolution) محولات التناظري للرقمي

Problem 4: An A/D convertor with M number of bits, is used with input signals ranging between Vmin and Vmax (Volts) as shown in the table. Calculate the number of output ranges and the conversion resolution in each case.

💡 دليل المعيد للشرح بالسكشن (التشبيه الواقعي للـ Aliasing):

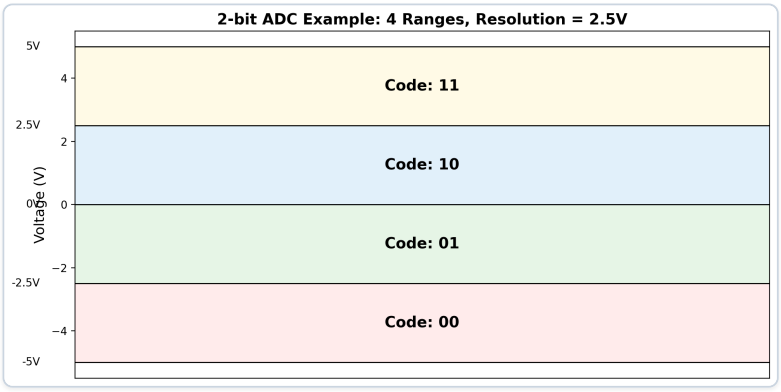
تشبيه دوران عجلة السيارة في الفيديو: عندما تسير سيارة بسرعة عالية وتصورها كاميرا هاتف ذات معدل إطارات منخفض، تظهر العجلة كأنها تدور ببطء شديد أو تدور في الاتجاه المعاكس! هذا الخداع البصري ناتج عن أخذ عينات بمعدل أقل من ضعف سرعة الدوران ($f_s < 2f$)، فيقرأ الكمبيوتر تردداً كاذباً منخفضاً يُعرف هندسياً بـ **Aliased Frequency**.

📐 القوانين الهندسية الحاكمة:

- **عدد مستويات الإخراج الرقمية (Number of Output Ranges / Bins):** $N = 2^M$
- **مدى الجهد الكلي (Voltage Span / Range):** $\Delta V_{span} = V_{max} - V_{min}$
- **درجة دقة التحويل (Quantization Resolution - Q):** $Q = \Delta V = \Delta V_{span} / 2^M = (V_{max} - V_{min}) / 2^M$

✅ الجدول الكامل بعد الحساب والتعويض الدقيق:

Resolution بالملي/ميكرو فولت	Resolution Q (V)	No. of Ranges (2^M)	No. of Bits (M)	Span (V)	S_{max} (V)	S_{min} (V)
mV 78.125	V 0.078125	**256**	8	20	10+	10-
mV 2.441	V 0.0024414	**4096**	12	10	5+	5-
mV 312.5	V 0.3125	**16**	4	5	5+	0
mV 156.25	V 0.15625	**64**	6	10	10+	0
mV 1.221	V 0.0012207	**4096**	12	5	2.5+	2.5-
mV 9.766	V 0.0097656	**256**	8	2.5	1.25+	1.25-
mV 7.813	V 0.0078125	**16**	4	0.125	0.125	0
µV 61.035	V 0.000061035	**4096**	12	0.25	0.125+	0.125-



شكل 2: تقسيم مدى الجهد إلى مستويات تكميم منفصلة (Quantization Intervals) ومفهوم خطأ التكميم ±Q/2

💡 دليل المعيد للشرح بالسكشن (التشبيه الواقعي لاختيار الكارت):

التشبيه البلدي للطلاب: تخيل أن لديك دولاباً أو سريراً ارتفاعه **1.4 متر**، وتريد إدخاله من باب غفة ارتفاعه **1.0 متر فقط**! هل ينفع استخدام هذا الباب؟ مستحيل.. ستضطر لنشر 40 سم من السرير وإتلافه تماماً! هذا ما يفعله الكارت الرابع [±1V]؛ فبالرغم من دقته العالية (14 بت)، إلا أنه يقص القمم (Clipping) ويدمر البيانات الفيزيائية.

القاعدة: الأمان أولاً (لا تقطيع)، ثم المقارنة بين الكروت السليمة لاختيار أقل خطوة تكميم ($Q = Span / 2^M$).

💡 ملحوظة المعيد للشرح بالسكشن (TA Discussion):

قارن للطلاب بين الصف الثاني (12-bit على مدى 10V والدقة 2.44 mV) والصف الثامن (12-bit على مدى 0.25V والدقة 61 µV)! بيّن لهم أن تحسين الدقة يمكن أن يتم بطريقتين: (1) زيادة عدد البتات M، أو (2) تضييق مدى الإدخال (Span) ليتناسب مع أقصى إشارة ممكنة، وهذا يوفر تكلفة شراء كارت DAQ ذو بتات أعلى!

المسألة الخامسة (Problem 5): نمذجة تحويل إشارة مركبة بـ ADC 4-bit وظاهرة التقطيع (Clipping)

مسألة معيارية شاملة

Problem 5: A 4-bit A/D converter with voltage range (0 to 10 V) is used in sampling the signal produced by: S(t) = 8 + 2 sin(2π f1 t) + 5 cos(2π f2 t), where f1=2 Hz, f2=3 Hz. Plot the signal showing the number of ranges and resolution. Construct the table of conversion ranges and plot output binary values for a period of 0.5 sec.

⚙️ التحليل النظري لمواصفات الـ ADC:

- عدد البتات: $M = 4$ | عدد المستويات: $N = 2^4 = 16$ مستوى (من الكود `0000` حتى الكود `1111`).
- مدى الجهد: من $0\ V$ إلى $10\ V$ | درجة الدقة: $Q = (10 - 0) / 16 = 0.625\ V$.

🚨 مفتاح حل المسألة (The Core Trap - Clipping):

معادلة الإشارة: $S(t) = 8 + 2\ sin(4\pi\ t) + 5\ cos(6\pi\ t)$.

عند $t = 0$: $S(0) = 8 + 2(0) + 5(1) = 13\ V$!

بما أن أقصى جهد يقبله الـ ADC هو **10 Volts**، فإن أي قيمة للإشارة تتجاوز 10 فولت سيحدث لها **تقطيع وتشوه كامل (Clipping)**، وسيقرأها المحول كأعلى كود متاح وهو 1111_2 المقابل لـ 10V!

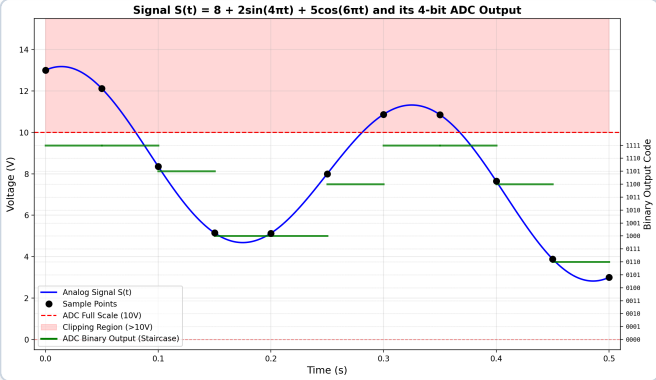
✅ جدول فترات التحويل (Table of Conversion Intervals):

Voltage Range (V)	Binary Code	# Level	Voltage Range (V)	Binary Code	# Level
5.625 – 5.000	1000	8	0.625 – 0.000	0000	0
6.250 – 5.625	1001	9	1.250 – 0.625	0001	1
6.875 – 6.250	1010	10	1.875 – 1.250	0010	2
7.500 – 6.875	1011	11	2.500 – 1.875	0011	3
8.125 – 7.500	1100	12	3.125 – 2.500	0100	4
8.750 – 8.125	1101	13	3.750 – 3.125	0101	5
9.375 – 8.750	1110	14	4.375 – 3.750	0110	6
10.000 – 9.375	1111	15	5.000 – 4.375	0111	7

✅ جدول عينات الإشارة من t = 0 حتى t = 0.5s بخطوة Δt = 0.05s:

t (s)	$2\pi f_1 t$ (rad)	$2\pi f_2 t$ (rad)	S(t) الفعلي (V)	حالة التقطيع	الجهد المقروء (V)	الكود الثنائي (Output)
0.00	0.000	0.000	**V 13.00**	!Clipped	V 10.00	**1111**
0.05	0.628	0.942	**V 12.11**	!Clipped	V 10.00	**1111**
0.10	1.257	1.885	V 8.36	Normal	V 8.125	**1101**
0.15	1.885	2.827	V 5.16	Normal	V 5.000	**1000**
0.20	2.513	3.770	V 4.66	Normal	V 4.375	**0110**
0.25	3.142	4.712	V 8.00	Normal	V 7.500	**1100**
0.30	3.770	5.655	V 11.34	!Clipped	V 10.00	**1111**
0.35	4.398	6.597	V 12.84	!Clipped	V 10.00	**1111**
0.40	5.027	7.540	V 9.64	Normal	V 9.375	**1111**
0.45	5.655	8.482	V 4.89	Normal	V 4.375	**0110**

الكود الثنائي (Output)	الجهد المقروء (V)	حالة التقطيع	S(t) الفعلي (V)	$2\pi f_2 t$ (rad)	$2\pi f_1 t$ (rad)	t (s)
0100	V 2.500	Normal	**V 3.00**	9.425	6.283	0.50



شكل 3: منحنى الإشارة التناظرية S(t) موضحاً سقف التقطيع عند 10V وإشارة السلم الكمية (Staircase Output)

المسألة السادسة (Problem 6): المفاضلة الهندسية لاختيار كارت DAQ الأنسب

تصميم النظم واختيار المكونات

Problem 6: A voltage signal ranges from -1.2 to 1.4 volts. A digital DAQ system is to be chosen among four choices: 1. 12-bit, range = -10 to 10 V 2. 8-bit, range = -2 to 2 V 3. 10-bit, range = -5 to 5 V 4. 14-bit, range = -1 to 1 V Determine which system is the best choice, assuming cost is irrelevant.

💡 دليل المعيد للشرح بالسكشن (التشبيه الواقعي لاختيار الكارت):

التشبيه البلدي للطلاب: تخيل أن لديك دولاباً أو سريراً ارتفاعه **1.4 متر**، وتريد إدخاله من باب غفة ارتفاعه **1.0 متر فقط**! هل ينفع استخدام هذا الباب؟ مستحيل.. ستضطر لنشر 40 سم من السرير وإتلافه تماماً! هذا ما يفعله الكارت الرابع [±1V]؛ فبالرغم من دقته العالية (14 بت)، إلا أنه يقص القمم (Clipping) ويدمر البيانات الفيزيائية.

القاعدة: الأمان أولاً (لا تقطيع)، ثم المقارنة بين الكروت السليمة لاختيار أقل خطوة تكميم ($Q = Span / 2^M$).

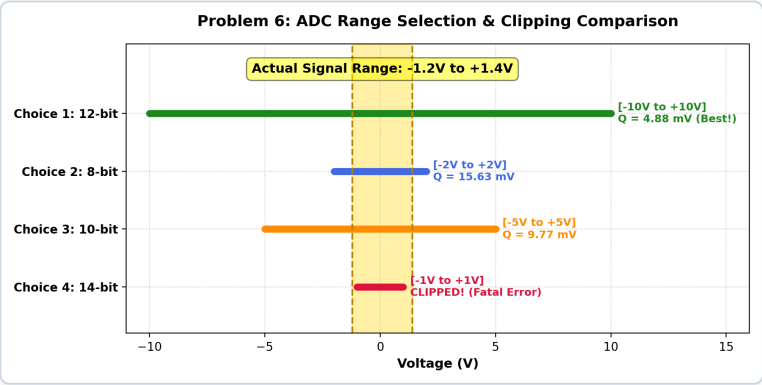
📋 القاعدة الذهبية للاختيار الهندسي (The Two Golden Rules):

1. **القاعدة الأولى (Safety / No-Clipping Rule):** استبعد فوراً أي نظام يكون مداه أضيق من مدى الإشارة لأن التقطيع يدمر الإشارة ويفقدك البيانات تماماً، ولا تنخدع بعدد البتات العالي!
2. **القاعدة الثانية (Precision / Minimum Resolution Rule):** من بين الخيارات السليمة التي لا تقطع الإشارة، اختر النظام الذي يعطي **أصغر قيمة لـ Resolution (أعلى دقة)**.

✅ حساب وتقييم الخيارات الأربعة:

الخيار (Choice)	عدد البتات (M)	مدى الجهاز (Span)	هل يغطي الإشارة [1.2V, 1.4V-]؟	حساب الدقة Q = Span / 2^M	التقييم الهندسي والقرار
Choice 1	bit-12	[10V to +10V-] = 20V	نعم، يغطي بالكامل	**4.88** = 4096 / 20 **mV**	الخيار الأفضل على الإطلاق (Best Choice)
Choice 2	bit-8	[2V to +2V-] = 4V	نعم، يغطي بالكامل	**15.63 mV** = 256 / 4	مقبول ولكن دقته أضعف (15.63 > 4.88)
Choice 3	bit-10	[5V to +5V-] = 10V	نعم، يغطي بالكامل	**9.77** = 1024 / 10 **mV**	مقبول ولكن دقته متوسطة (9.77 > 4.88)
Choice 4	bit-14	[1V to +1V-] = 2V	**لا! مرفوض قطعاً**	0.122 = 16384 / 2 mV	مرفوض (Fatal Clipping): يقطع الإشارة عند ±1V

القرار النهائي: الخيار الأنسب هو Choice 1 (12-bit, range -10 to 10 V) لأنه يمنع التقطيع تماماً ويحقق أفضل دقة قياس (4.88 mV).



شكل 4: مقارنة مدى الإشارة الحقيقية (المنطقة الصفراء) مع المدى المتاح لكل خيار موضحاً تقطيع الخيار الرابع

المسألة السابعة (Problem 7): التردد الزائف ومخطط الانطواء (Aliasing & Folding Diagram)

Problem 7: In each case, calculate the perceived frequency (fa) inferred from the acquired data. The actual signal is f = 600 Hz: (a) fs = 2000 Hz, (b) fs = 900 Hz, (c) fs = 600 Hz, (d) fs = 500 Hz.

القواعد الرياضية الحاكمة:

- **تردد نايكويست (Folding Frequency / Nyquist Frequency):** $f_N = f_s / 2$.
- **شرط نايكويست لتفادي التشوه:** إذا كان $f < f_N$ ⇒ لا يحدث Aliasing ⇒ $f_a = f$.
- **معادلة التردد الظاهري عند حدوث Aliasing (Cimbala Formula):**

$$f_a = | f - k \times f_s |$$

حيث يتم اختيار العدد الصحيح k بحيث يقع التردد الناتج في النطاق الأساسي: $0 \le f_a \le f_s / 2$.

الحل التفصيلي للحالات الأربع:

1. **الحالة الأولى:** $f_s = 2000\ Hz$
   - تردد نايكويست: $f_N = 2000 / 2 = 1000\ Hz$.
   - المقارنة: $f = 600\ Hz < 1000\ Hz$ (شرط نايكويست محقق).
   - **التردد المقروء:** $f_a = 600\ Hz$ (لا يوجد أي تشوه أو Aliasing).
2. **الحالة الثانية:** $f_s = 900\ Hz$
   - تردد نايكويست: $f_N = 900 / 2 = 450\ Hz$.
   - المقارنة: $f = 600\ Hz > 450\ Hz$ (يحدث Aliasing حتماً).
   - بالتعويض في القانون لاختيار $k = 1$:

$$f_a = | 600 - (1 \times 900) | = | -300 | = 300\ Hz$$

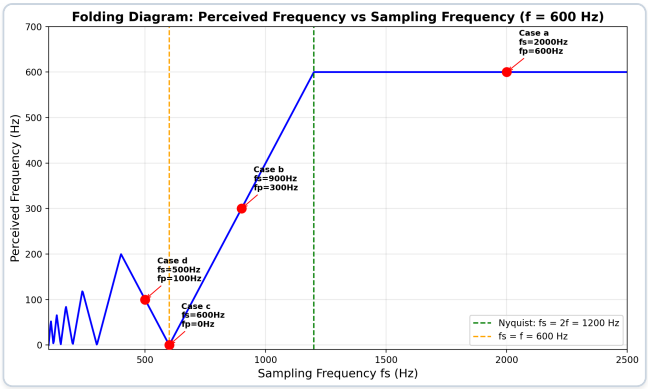
   - بما أن $300\ Hz \le 450\ Hz$ ⇒ **التردد المقروء:** $f_a = 300\ Hz$.
3. **الحالة الثالثة:** $f_s = 600\ Hz$
   - تردد نايكويست: $f_N = 600 / 2 = 300\ Hz$.
   - المقارنة: $f = 600\ Hz > 300\ Hz$ (يحدث Aliasing).
   - بالتعويض ($k = 1$):

$$f_a = | 600 - (1 \times 600) | = 0\ Hz$$

   - **التردد المقروء:** $f_a = 0\ Hz\ (DC\ Signal)$! تظهر الإشارة كخط مستقيم ثابت.
4. **الحالة الرابعة:** $f_s = 500\ Hz$
   - تردد نايكويست: $f_N = 500 / 2 = 250\ Hz$.
   - المقارنة: $f = 600\ Hz > 250\ Hz$ (يحدث Aliasing).
   - بالتعويض ($k = 1$):

$$f_a = | 600 - (1 \times 500) | = | 100 | = 100\ Hz$$

   - بما أن $100\ Hz \le 250\ Hz$ ⇒ **التردد المقروء:** $f_a = 100\ Hz$.



شكل 5: مخطط الانطواء الترددي (Folding Diagram) لتتبع الترددات الزائفة وتفسير ظاهرة Aliasing هندسياً

الأسئلة المعملية المتقدمة وتحليل الـ FFT (Lab Questions 1 to 6)

معمل DAQ وتحليل الإشارة

السؤال المعملي 1 و 2 (Questions 1 & 2): مستويات ودقة كارت المعمل 16-bit

Q1: The digital DAQ system in this lab utilizes an A/D converter that is 16-bit, and has an input range of -10 to 10 V. How many bins or levels of A/D output are available?
Q2: What is the resolution of this system (overall resolution and ± resolution / quantization error in mV to 3 sig digits)?

إجابة Q1: $N = 2^{M} = 2^{16} = 65{,}536 \text{ levels (bins)}$.

إجابة Q2:

- مدى الجهد الكلي: $\Delta V_{span} = 10 - (-10) = 20 \text{ V}$.
- الدقة الكلية: $Q = 20 \text{ V} / 65{,}536 = 0.000305176 \text{ V} = 0.305 \text{ mV} \ (305 \ \mu\text{V})$.
- خطأ التكميم: $\pm Q / 2 = \pm 0.153 \text{ mV} \ (\pm 153 \ \mu\text{V})$.

السؤال المعملي 3 (Question 3): عدد البتات الفعالة للإشارات أحادية القطب (Effective Bits)

Q3: Suppose the voltage to be measured is always positive, and never exceeds 2.5 V. How many of the 16 bits of the A/D converter are effectively utilized?

1. مدى الكارت: $[-10 \text{ V}, +10 \text{ V}]$ بمدى كلي 20 V. المدى الفعلي المستخدم: $[0 \text{ V}, 2.5 \text{ V}]$ بمدى 2.5 V.
2. نسبة المدى المستغل: $\text{Fraction} = 2.5 \text{ V} / 20 \text{ V} = 1 / 8 = 2^{-3}$.
3. عدد المستويات المستغلة فعليا

📚 ملحق خاص: شرح وحل جميع أمثلة ومسائل المحاضرة النظرية (د. جون سيمبالا)

أمثلة المحاضرة المعتمدة

🎯 الأنظمة الثلاثة الحاكمة لأخذ العينات والتردد الزائف (The 3 Sampling Regimes):

النظام (Regime)	الشرط الرياضي	هل يحدث تشوه (Aliasing)؟	طريقة الحساب المعتمدة
1. استيفاء نايكويست (Nyquist) (Satisfied	$f_s \geq 2f$	لا يحدث (سليم)	التردد المقروء هو التردد الحقيقي: $f_a = f$
2. نقص عينات معتدل (Moderate) (Undersampling	$\frac{2}{3} f < f_s < 2f$	يحدث Aliasing	قانون الفرق البسيط: $f_a = \lvert f_s - f \rvert$
3. نقص عينات حاد (Severe) (Undersampling	$f_s \leq \frac{2}{3} f$	يحدث Aliasing حاد	**ممنوع استخدام الفرق البسيط!** نستخدم مخطط الانطواء أو معادلة سيمبالا الشاملة

🔹 **مثال المحاضرة 1 (Lecture Example 1): نقص عينات معتدل**

Given: A pure sine wave of frequency f = 10 Hz is sampled at fs = 15 Hz. Calculate perceived frequency.

- **فحص شرط نايكويست:** $2 \times 10 = 20\ Hz$. بما أن $f_s = 15\ Hz < 20\ Hz$ ← يحدث Aliasing.
- **تحديد النظام:** $\frac{2}{3} f = \frac{2}{3}(10) = 6.67\ Hz < 15\ Hz < 20\ Hz$ (نظام معتدل Moderate).
- **الحساب المباشر:** $f_a = \lvert f_s - f \rvert = \lvert 15 - 10 \rvert = 5\ Hz$.
- **النتيجة الفيزيائية:** الكمبيوتر يقرأ موجة ترددها **5 Hz** بدلاً من 10 Hz!

🔹 **مثال المحاضرة 2 (Lecture Example 2): مقارنة التردد المتماثل واختلاف الطور**

Given: Same f = 10 Hz sine wave sampled at fs = 9 Hz and fs = 11 Hz. Compare perceived frequencies.

- عند $f_s = 9\ Hz$: $f_a = \lvert 9 - 10 \rvert = 1\ Hz$.
- عند $f_s = 11\ Hz$: $f_a = \lvert 11 - 10 \rvert = 1\ Hz$.
- **ملحوظة الدكتور الجوهرية للطلاب:** كلاهما يعطي تردداً مقروءاً 1 Hz، لكن الإشارتين تختلفان في **زاوية الطور (Phase)** وفي **عدد العينات في الثانية الواحدة** (12 نقطة لـ 11Hz مقابل 10 نقاط لـ 9Hz).

⚠️ **مثال المحاضرة 3 (Lecture Example 3): فخ الامتحان الأكبر — النقص الحاد للعينات**

Problem: A sine wave of f = 10 Hz is sampled at fs = 6 Hz. Calculate perceived frequency.

❌ **الفخ القاتل الذي يقع فيه نصف الطلاب:**

$f_a = \lvert f_s - f \rvert = \lvert 6 - 10 \rvert = 4\ Hz$ ← (حل خاطئ تماماً WRONG!)

لماذا هو خاطئ؟ لأن $f_s = 6\ Hz < \frac{2}{3}(10) = 6.67\ Hz$. فلا يجوز استخدام قانون الفرق البسيط مطلقاً!

الحل الصحيح بالطريقة 1 (مخطط الانطواء Folding Diagram):

1. تردد الانطواء: $f_{folding} = f_s / 2 = 6 / 2 = 3\ Hz$.
2. التردد النسبي: $f / f_{folding} = 10 / 3 = 3.333$.
3. القيمة 3.333 تقع على الشريحة الثالثة (بين 3 و 4): بالهبوط عمودياً نجد $f_a / f_{folding} = 4 - 3.333 = 0.667$.
4. التردد الزائف الحقيقي: $f_a = 0.667 \times 3\ Hz = 2\ Hz$ ✅.

الحل الصحيح بالطريقة 2 (معادلة سيمبالا الشاملة Cimbala Formula):

$$f_{perceived} = \lvert f - f_s \times \text{round}(f / f_s) \rvert = \lvert 10 - 6 \times \text{round}(10/6) \rvert = \lvert 10 - 6 \times 2 \rvert = \lvert 10 - 12 \rvert = 2\ Hz$$ ✅

🔹 **مثال المحاضرة 4 (Lecture Example 4): تمرين الشريحة 16**

Given: Sine wave f = 10 Hz sampled at fs = 4 Hz.

- تردد الانطواء: $f_{folding} = 4 / 2 = 2\ Hz$.
- النسبة: $f / f_{folding} = 10 / 2 = 5.0$ (قمة الشريحة الرابعة في المخطط) ← تسقط على $X = 1.0$.

- التردد الناتج: $f_a = 1.0 \times 2\ Hz = 2\ Hz$.
- بالمعادلة العامة: $|\ 10 - 4 \times round(2.5)\ | = |\ 10 - 4 \times 2\ | = 2\ Hz$.

مفهوم تقطيع الجهد بالمحاضرة (Clipping Concept - Slide 3):

إذا كان كارت الـ DAQ مداه **[-5V إلى +5V]** بدقة 12-bit، ودخلت إشارة تصل قمتها إلى **+5.8V**:
- كل الجهود الأعلى من +5V يتم قصها تماماً وتثبيتها عند $4.9988\ V \approx 5.0\ V$ (أعلى كود في جدول الـ Bins).
- التقطيع يفقد الإشارة شكلها الجيبي ويولد تشوهاً حاداً (Harmonic Distortion) يجعل طيف فوريه ممتلئاً بتوافقيات وهمية كاذبة.

$N_{effective} = 65,536 \times (1/8) = 8,192\ levels$.

4. عدد البتات الفعالة: $2^{M_{eff}} = 8,192 \Rightarrow M_{eff} = \log_2(8,192) = 13\ bits$.

دليل المعيد للشرح بالسكشن (التشبيه الواقعي لاختيار الكارت):

التشبيه البلدي للطلاب: تخيل أن لديك دولاباً أو سريراً ارتفاعه **1.4 متر**، وتريد إدخاله من باب غفة ارتفاعه **1.0 متر فقط**! هل ينفع استخدام هذا الباب؟ مستحيل.. ستضطر لنشر 40 سم من السرير وإتلافه تماماً! هذا ما يفعله الكارت الرابع [±1V]؛ فبالرغم من دقته العالية (14 بت)، إلا أنه يقص القمم (Clipping) ويدمر البيانات الفيزيائية.

القاعدة: الأمان أولاً (لا تقطيع)، ثم المقارنة بين الكروت السليمة لاختيار أقل خطوة تكميم ($Q = Span / 2^M$).

تفسير فيزيائي:

فقدنا بت واحدة لأن الإشارة موجبة فقط ولا تستخدم النصف السالب (1- → Unipolar بت). وفقدنا بتين لأن 2.5V ربع المدى الموجب (10V → 2- بت). إجمالي الفاقد 3 بتات: $1/4 = 2^{-2}$! $16 - 3 = 13\ bits$

السؤال المعملي 4 (Question 4): حساب معاملات الـ FFT ودقة التردد

Q4: Consider a pure sine wave signal at 50 Hz. 256 discrete data points are taken at fs = 200 Hz, and an FFT is calculated. Calculate total sampling time, frequency resolution, and maximum useful frequency.

- زمن العينة: $\Delta t = 1 / f_s = 1 / 200\ Hz = 0.005\ s = 5\ ms$.
- إجمالي زمن العينات: $T = N \times \Delta t = 256 / 200\ Hz = 1.28\ seconds$.
- دقة التردد: $\Delta f = 1 / T = f_s / N = 200\ Hz / 256 = 0.78125\ Hz \approx 0.781\ Hz$.
- أقصى تردد مفيد (نايكويست): $f_{max} = f_{Nyquist} = f_s / 2 = 100\ Hz$.

السؤال المعملي 5 و 6 (Questions 5 & 6): قياس اهتزاز المحرك الميكانيكي وتحديد سرعة الـ RPM

Q5: A signal from a vibrating motor is sampled to determine RPM (max RPM = 1800). What is minimum sampling frequency (fs in Hz)?
Q6: If RPM must be known to a resolution of 2 RPM (±1 RPM), calculate the minimum number of data points (N) necessary.

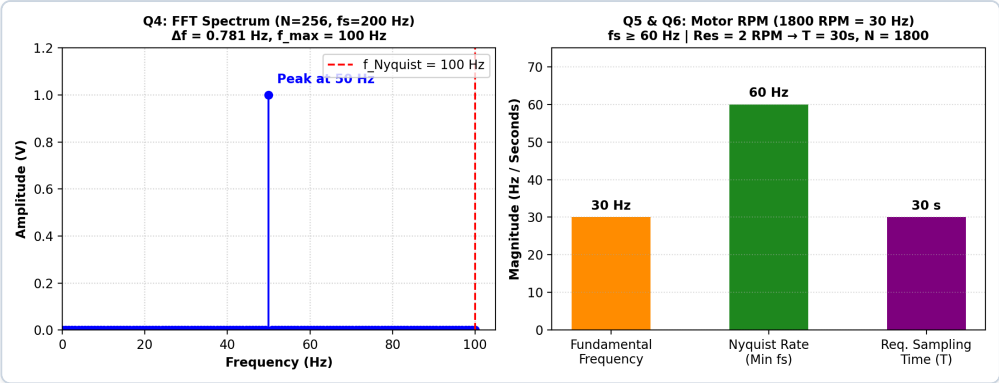
إجابة Q5:

- التردد الأقصى: $f_{max} = 1800\ RPM / 60 = 30\ rev/sec = 30\ Hz$.
- تردد نايكويست الأدنى: $f_s > 2 \times f_{max} \Rightarrow f_{s,min} = 2 \times 30\ Hz = 60\ Hz$.

إجابة Q6:

- تحويل دقة السرعة (2 RPM) إلى دقة تردد: $\Delta f = 2 / 60 = 1 / 30\ Hz \approx 0.03333\ Hz$.
- زمن التسجيل الأدنى: $T = 1 / \Delta f = 30\ seconds$.

- عدد النقاط الأدنى: $N = f_s \times T = 60\ Hz \times 30\ s = 1{,}800\ data\ points$. (أو $2^{11} = 2048\ points$ لأقرب قوة 2 في الـ Radix-2 FFT).



شكل 6: رسم بياني لطيف الـ FFT للسؤال الرابع وتوضيح علاقة التردد بزمن التسجيل وعدد النقاط لاهتزاز المحرك

جامعة بدر بالقاهرة (BUC) — قسم هندسة الميكاترونكس والطاقة

تم إعداد هذا الدليل الشامل لمساعدة المهندسين والطلاب في استيعاب مفاهيم الحصول على البيانات رقمياً وحل الشيت بدقة متناهية.

م. محمد زيدان